NOM Prénom :

Interro 4A : Dynamique avec ED d'ordre 1 et ED d'ordre 2 (sans amortissement)

Aide à la résolution des équations différentielles :

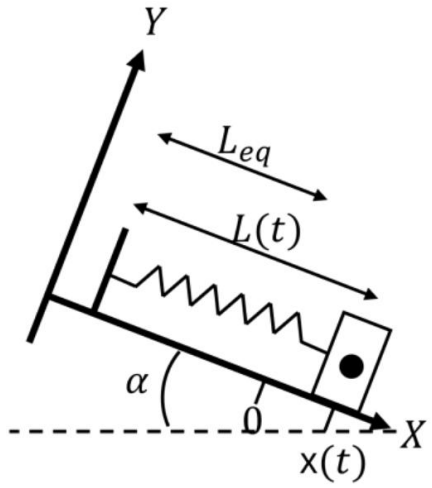
Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Exercice :

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_{vide} la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et $L(t)$ la longueur lors des oscillations. On néglige tout frottements.

1) Faire le bilan des forces sur la masse dans la base $(\overrightarrow{u_x}; \overrightarrow{u_y})$.



2) En s'aidant du schéma, donner la relation liant $L(t)$ à $x(t)$.

3) Par une étude à l'équilibre de la masse, déterminer l'expression de L_{eq} en fonction de $m,\ g,\ k,\ \alpha$ et L_{vide}.

4) a. Par application du PFD, montrer que la position $x(t)$ de la masse par rapport à sa position d'équilibre est régie par une équation de la forme :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

b. Par identification, donner l'expression de ω_0 en fonction des données du problème.

5) Résoudre cette équation différentielle sachant qu'à $t = 0$, le ressort est comprimé d'une distance d par rapport à sa position d'équilibre et lâché sans vitesse initiale.

6) Représenter l'allure du graphique. Faire apparaître l'amplitude du mouvement d'oscillation par une double flèche sur le graphique.

7) Donner la période d'oscillation en fonction des données du problème.

NOM Prénom :

Interro 4B : Dynamique avec ED d'ordre 1 et ED d'ordre 2 (sans amortissement)

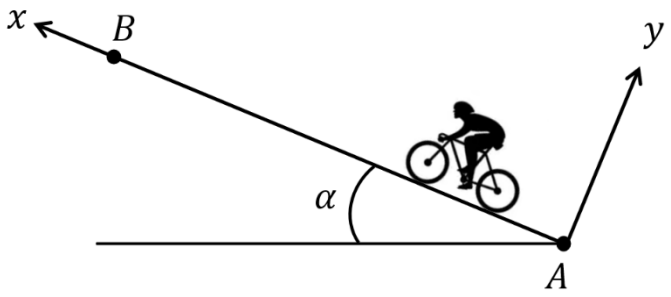
Aide à la résolution des équations différentielles :

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Exercice : Maillot jaune

On considère un cycliste montant une pente sans vitesse initiale. On prendra en compte dans le bilan des forces une force constante de pédalage : $\vec{F_p} = F_p\overrightarrow{u_x}$. On néglige la composante tangentielle de la réaction du support $\vec{T}$ mais on ne néglige pas les frottements fluides $\vec{f}$.



1) Faire le bilan des forces sur le cycliste dans la base $(\overrightarrow{u_x}; \overrightarrow{u_y})$.

2) Appliquer le PFD pour obtenir une équation différentielle portant sur la vitesse $\dot{x}$, la mettre sous forme canonique et déterminer l'expression de τ.

Remarque : Pour alléger l'écriture on peut poser $D = \frac{F_p}{m} - g \times \sin(\alpha)$

3) Résoudre cette équation différentielle et déterminer la valeur de la constante A.

4) En utilisant $\dot{x}(t=0)$ et la limite de $\dot{x}$ quand $t \to +\infty$, tracer l'allure de $\dot{x}(t)$. En déduire l'expression de v_{lim}, la vitesse limite atteinte en régime permanent.

5) Vérifier par un calcul qu'à $t = 5\tau$, on a bien atteint 99 % de v_{lim}.

6) Déterminer la valeur numérique de la force de pédalage F_p permettant de monter la pente à la vitesse $v_{lim} = 5\ m/s$ une fois le régime permanent atteint.
$Données : \alpha = 4{,}6°; m_{vélo+cycliste} = 75\ kg; \lambda = 0{,}90\ N.s.m^{-1}$